IL GUFO REALE *BUBO BUBO* IN PROVINCIA DI VARESE: DATI STORICI E RICERCHE RECENTI

Lorenzo Colombo[1]*, Paola Bressan, Milo Manica[1], Roberto Aletti[1], Walter Guenzani[1], Luca Giussani[1]

[1]Gruppo Insubrico di Ornitologia, Clivio (VA)

*milvusmigrans70@gmail.com

Parole chiave: distribuzione, gufo reale, habitat, interazioni interspecifiche, minacce, nidificazione, Nord Italia, provincia di Varese.

Abstract

This article describes what is known about the presence of Eagle Owl *Bubo bubo* in the province of Varese (Italy). It explains the results of research carried out by the Gruppo Insubrico di Ornitologia to verify the territorial expansion by the species in this area. This recent colonisation will have to be monitored to determine if there is the possibility of further individuals settling in the area, or if the status quo will remain with the few sites currently occupied. Another aim of this research is to monitor any threats to the species. References about the location of the nest sites have not been disclosed to prevent disturbance or theft.

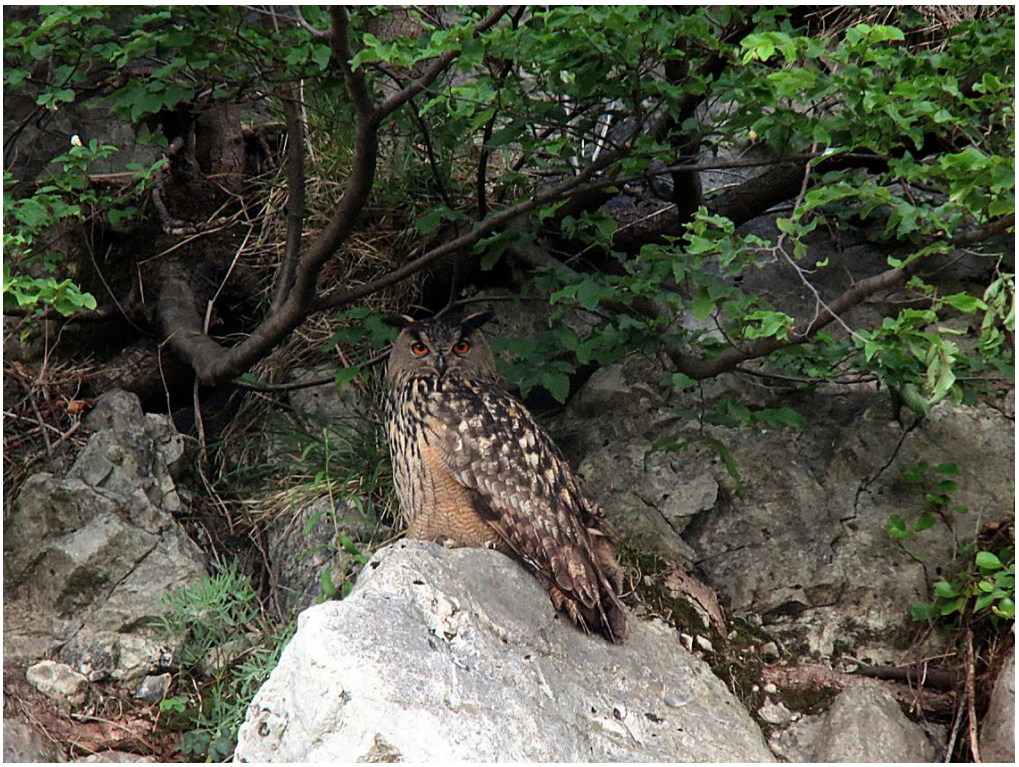


Foto 1. Gufo reale individuo adulto. © Andrea Bertoncello

INTRODUZIONE

Il gufo reale *Bubo bubo* è specie politipica a distribuzione euroasiatica (paleartica–orientale escludendo *B. ascalaphus* tipica dell'Africa del nord e Medio oriente) con una popolazione europea di 37.100 - 59.500 (valore minimo-massimo) di individui adulti e con un valore di 45.900 individui quale miglior stima possibile (BirdLife International, 2021). È specie sedentaria e dispersiva, sia in età giovanile per la ricerca di un territorio da occupare, sia per possibili erratismi legati alla rigidità climatica di alcuni areali (Brichetti & Fracasso, 2018).

La popolazione italiana, sedentaria e nidificante, è stata sottostimata in passato probabilmente a causa di ricerche con una parziale copertura nelle potenziali aree riproduttive: negli anni '80 del secolo scorso era stimata in 100-200 territori per poi aumentare a 250-340 all'inizio degli anni 2000 (Brichetti & Fracasso, 2018). Attualmente la popolazione è stimata in 460-620 territori, anche se una valutazione più prudente suggerirebbe 370-520 territori con un areale distributivo che si estende dalle Alpi, ai settori prealpini, fino alle aree appenniniche, dove evidenzia importanti vuoti di areale; presenze localizzate sono segnalate sul Carso Triestino, in Basilicata e Puglia (Brichetti & Fracasso, 2018). Nella Lista rossa IUCN degli Uccelli Nidificanti in Italia (Gustin *et al.* 2019) la specie è inserita nella categoria NT (Near Threatened, Quasi Minacciata).

In Lombardia il gufo reale è particolarmente diffuso nei settori pedemontani e prealpini, specialmente in prossimità di bacini lacustri, dove raggiunge le massime densità, e localmente in quelli alpini (Brambilla *et al.* 2018). La stima della popolazione lombarda è valutata in 107-125 territori, rilevata nelle province di Sondrio, Bergamo, Lecco, Como e Brescia (Bassi in Brambilla *et al.* 2012; Brichetti & Fracasso, 2018).

Nel confrontare la distribuzione della specie nelle province limitrofe a quella analizzata da questo studio si rileva quanto segue: in provincia di Novara si registra un solo dato recente, riferito a un individuo radio-marcato nel Cantone Vallese che è stato segnalato per il periodo che va da ottobre 2003 a ottobre 2004 (Casale *et al.* 2017); nella provincia del Verbano Cusio Ossola, invece, vengono segnalati ben 12 territori occupati con diffusione sia nel fondovalle, sia nelle praterie sub-alpine e alpine (Bionda *et al.* 2006). Rilevante la situazione recente nel territorio del Cantone Ticino per il quale si evidenzia, rispetto alla precedente ricerca del 1993-1996, un netto incremento nel quadriennio 2013-2016 (Jenny in Knaus *et al*. 2018).

Il gufo reale in provincia di Varese: notizie storiche e segnalazioni recenti

Nell'opera di Bianchi *et al.* (1973) intitolata "Gli uccelli della provincia di Varese", primo compendio sull'avifauna provinciale, il gufo reale viene definito specie rara e di difficile osservazione, presente accidentalmente con individui di passaggio osservati in pianura, e sui monti prealpini. Si tratta verosimilmente di animali provenienti dalla vicina Svizzera o da valli della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Opera successiva che tratta l'avifauna nidificante della provincia di Varese è il lavoro di Realini del 1982 (che riprende lavori precedenti, editi nel 1978, 1979 e 1980) relativo all'avifauna nidificante in provincia di Varese: il gufo reale non è tra le specie citate. Entrambe le opere sono il frutto della documentazione raccolta durante attività prevalentemente venatoria (come d'altra parte per quasi tutti gli autori che si sono occupati di ornitologia fin dall'Ottocento); solo successivamente compaiono i primi atlanti realizzati in seguito ad attività di ricerca naturalistica, non correlata al prelievo venatorio.

In provincia di Varese non risultano dati di presenza relativi al gufo reale negli Atlanti provinciali, realizzati in seguito alle ricerche effettuate nei periodi 1983-1987 (Guenzani & Saporetti, 1988) e 2003-2005 (Gagliardi *et al*. 2007); i pochi dati riferiti a questa specie, raccolti sino all'anno 2015 (Aletti & Carabella, 2015; Aletti, 2021), sono riportati in **Tabella 1**.

Ottobre 1956	1 individuo catturato in località Valle Olona e portato al Museo di Milano (Bianchi *et al*. 1973)
Anno 1996	1 individuo rinvenuto debilitato a Lozza e poi liberato nel 1997 dal WWF di Vanzago (Guenzani, com. pers.)
Anno 2006	1 individuo giovane marcato con radio satellitare in Cantone Ticino nel 2005 segnalato anche nei pressi di Laveno (Aebischer, 2008)
Aprile 2007	1 individuo maschio di 2 anni rinvenuto morto a Viggiù (Provincia di Varese, 2012)
Maggio 2009	1 individuo ritrovato debilitato in Valle Olona (Induno Olona) e dopo le cure presso il CRAS di Vanzago (MI) rilasciato in luglio nella medesima località (Provincia di Varese, 2012)
30/10/2011	1 individuo in canto sul Monte Useria ad Arcisate (Danini, com. pers.)
6/05/2013	Rinvenute 2 piume a terra inconfondibili per colorazione e dimensioni appartenenti a un gufo reale nei pressi di Lonate Pozzolo (Laddaga, in ornitho.it).
21/01/2014	1 individuo rinvenuto a Varese e conferito al CRAS di Vanzago (MI) con ala e zampa amputata; somministrata eutanasia

Tabella 1. Dati relativi a segnalazioni e ritrovamenti sino all'anno 2015.

AREA DI STUDIO

La provincia di Varese, per la sua collocazione che comprende la porzione orientale delle colline moreniche del Verbano, zone assimilabili all'alta Pianura Padana e aree a ridosso delle Alpi Calcaree Meridionali, presenta una grande variabilità di ambienti naturali. L'alternarsi fra ambienti agricoli e boschivi che si intervallano ai centri urbani realizza un mosaico biodiverso, utile all'insediamento di specie differenti e all'evoluzione di endemismi animali e vegetali. La costellazione di piccoli e medi laghi glaciali (i principali sono il Lago Maggiore, il Lago di Varese, il Lago di Comabbio ed il Lago di Monate) ne arricchisce il valore ambientale e ne aumenta la biodiversità. Ciò è testimoniato dal grande numero di aree protette presenti sul territorio provinciale (28 Siti Rete Natura 2000, 9 PLIS, 3 Riserve Regionali, 11 Oasi Faunistiche, 3 Parchi Regionali) che rivestono circa il 34% della superficie totale (www.vareselandoftourism.com/Home, 2021). In provincia di Varese, nelle parecchie valli presenti e lungo le coste del Verbano, l'abbondanza di marne, dolomie e calcari circondati da depositi morenici (Oggioni & Vercesi, 1990) fa sì che nel corso dei millenni si sia formato un buon numero di pareti rocciose più o meno alte che terminano a sbalzo su zone pianeggianti con spazi aperti, habitat dalle caratteristiche potenzialmente adatte all'insediamento del gufo reale sia per la nidificazione, sia per l'approvvigionamento trofico. Dal punto di vista climatico, la provincia di Varese si colloca nei parametri della tipologia prealpina, con un'elevata piovosità in primavera e autunno e coi minimi di piovosità in inverno. Le temperature non mostrano le escursioni tipiche del clima continentale per via della presenza dei laghi che le mitigano con la propria influenza. Questi condizionano anche i valori di umidità, che diminuisce allontanandosi da essi e salendo di quota (Ass. Meteo Network OdV, 2021).

METODI

I metodi per il monitoraggio degli strigiformi (cfr. Penteriani & Pinchera, 1992; Trotti, 2012), con particolare riferimento al gufo reale, possono essere suddivisi in diretti (stimolazione con richiamo registrato della specie ricercata, ascolto sistematico del canto spontaneo e ricerca diurna dei nidi e di altre tracce di presenza) ed indiretti (bibliografia locale, collezioni ornitologiche museali, informazioni provenienti dai centri di recupero della fauna selvatica, individui tassidermizzati di collezioni private ed analisi dei toponimi).



Foto 2. Piume e tracce di guano rinvenute presso un posatoio utilizzato con una certa frequenza da un individuo di sesso maschile probabilmente erratico. © Luca Giussani

Per condurre la ricerca ci siamo basati sull'ascolto del canto spontaneo, attività condotta sia nel periodo più favorevole per l'ascolto del canto territoriale (tra ottobre e marzo), sia successivamente (tra giugno e agosto) per l'ascolto dei richiami dei giovani. Le attività di ascolto sono state condotte presso i siti individuati come idonei all'insediamento della specie (pareti, cave, ecc.) a partire, solitamente, da mezz'ora prima del tramonto.

Sono state verificate inoltre alcune segnalazioni di presenza della specie (canto od osservazioni visive), provenienti da fonti affidabili, anche se non sempre è stato possibile confermare tali segnalazioni. A questo proposito abbiamo ipotizzato anche una possibile presenza di individui erratici o di giovani in dispersione, senza poter escludere anche l'eventuale loro origine aufuga.

Per integrare le attività di ascolto sul campo è stato utilizzato un dispositivo di registrazione acustica programmabile (Song Meter, disponibile a partire dal 2017), che ci ha permesso di estendere il tempo dedicato al monitoraggio, senza

il corrispondente impegno temporale di volontari sul campo. Questo sistema di monitoraggio, per contro, richiede *know-how* adeguato oltre che il tempo necessario ad analizzare le registrazioni raccolte, anche attraverso l'analisi dei relativi sonogrammi. Tale attività è da sviluppare immediatamente dopo la raccolta delle registrazioni per usufruire, nel minor tempo possibile di eventuali informazioni utili così raccolte, evitando che non siano più attuali al momento della loro analisi.

Per confrontare l'habitat di nidificazione con quanto riportato in bibliografia, abbiamo rilevato anche alcuni parametri e variabili ambientali delle pareti al momento occupate: dimensioni ed estensione, altitudine media, orientamento prevalente, caratteristiche geologiche ed elementi caratterizzanti il paesaggio. I parametri sono stati misurati tramite rilievi altimetrici effettuati direttamente sul campo (GPS) o tramite cartografia digitale, utilizzando fotografie dei siti per confronto e riferimento.

RISULTATI

La ricerca condotta dal Gruppo Insubrico di Ornitologia (GIO) si è articolata in più fasi con lo scopo di verificare la presenza di individui territoriali ed eventuali nidificazioni: la prima indagine è stata condotta dal 20 ottobre 2007 al 24 gennaio 2008 in 5 siti nella parte centro-settentrionale della provincia, in 22 serate di osservazione e ascolto, durante le quali non è stato ottenuto alcun contatto positivo. La seconda indagine è stata effettuata in 12 serate dal 10 novembre 2011 al 2 aprile 2012, ma anche in questo caso non è stata ottenuta alcuna conferma di presenza della specie (Bressan & Colombo in Aletti & Carabella, 2015).

Solo nel 2016 (17 giugno), in una località situata nella parte centro-settentrionale della provincia, durante una ricerca relativa all'avifauna rupicola, si è avuto modo di osservare un gufo reale partire in volo da una parete di roccia e posarsi poco distante; l'individuo si è successivamente allontanato verso una zona prativa. La nidificazione è stata confermata alcuni giorni dopo con l'osservazione di due pulli presenti nello stesso sito.

Questo primo contatto occasionale, innesca un radicale cambiamento: tralasciare le altre specie rupicole per focalizzare l'attenzione solo sul gufo reale. Fra tutte le pareti già prese in considerazione ne vengono selezionate undici che vengono indagate almeno due volte (dicembre 2016 e gennaio 2017) per un totale di 29 controlli che hanno portato alla scoperta di un secondo sito di nidificazione; successivamente, i due siti riproduttivi sono risultati stabilmente occupati.

Nel 2021 è stato individuato un terzo sito, grazie ad una segnalazione di probabile presenza riportata al GIO (Ravasi e Scattolini, com. pers.). In **Tabella 2** sono riportati i dati del successo riproduttivo della specie nei tre siti dal 2016 al 2021. A partire dal 2017, grazie all'osservazione di alcuni importanti elementi quali gli ultimi accoppiamenti, la femmina in cova, nonché la valutazione del piumaggio dei pulli nei primi 30 gg. di vita, è stato possibile stabilire che nei siti A e B la deposizione è sempre avvenuta nella II-III decade di febbraio e la schiusa nella III decade di marzo. Per quanto riguarda la coppia del sito C le date relative alla deposizione e alla schiusa sono state sicuramente più tardive. Avendo contemporaneamente osservato, a metà marzo, i due adulti posati uno vicino all'altro e avendo valutato l'età dei giovani a 60 gg. nella I decade di luglio, è stata calcolata la data di schiusa come avvenuta nella I decade di maggio.

Pulli involati	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sito A	2	_	_	2	1	_
Sito B	_	3	4	_	2	4
Sito C						2

Tabella 2. Pulli involati nei tre siti di nidificazione dal 2016 al 2021 (il sito C è stato individuato solo a partire dal 2021)

In questi anni di indagine è stato osservato che le prede catturate sono state principalmente piccoli mammiferi, ma sono stati osservati anche riccio *Erinaceus europaeus* e colombaccio *Columba palumbus*. È stato osservato anche un pullo, di circa 60 gg., ingoiare interamente un topo e successivamente cibarsi di un riccio portatogli dalla madre. Queste prede erano state cacciate precedentemente e depositate vicino al nido creando una dispensa: questo accade spesso in periodi in cui si ha abbondanza di cibo (Penteriani, 1996).

Contemporaneamente al controllo dei due siti di nidificazione si è deciso di estendere l'uso del Song Meter, soprattutto per verificare alcune segnalazioni della specie in altre località; complessivamente lo strumento è stato utilizzato per 33 notti e in 6 località diverse.

A titolo di esempio è possibile citare le osservazioni condotte nel periodo compreso tra marzo e giugno e nei mesi di settembre e ottobre 2018, quando viene più volte individuato, attraverso l'osservazione visiva, l'ascolto e la registrazione del canto, un maschio adulto, quasi certamente sempre lo stesso soggetto (vedi **Tabella** 3 e **Figura 1**).

Data	Canto notturno orario da - a
05/03/2018	23:15 – 00:00
16/03/2018	02:43 – 03:15
19/03/2018	01:05 – 02:20
07/04/2018	02:07 – 02-22 e 03:34 – 03:52
13/04/2018	21:24 – 21:30 e 00:14 – 00:48
17/04/2018	23:12 – 23:18
20/04/2018	23:19 – 23:22
10/09/2018	04:10 – 04:23
13/09/2018	05:55 – 06:05
14/09/2018	06:13 – 06:22
27/09/2018	21:43 – 21:53 e 22:16 – 22:38
02/10/2018	22:08 – 22:39 e 22:41 – 22:58

Tabella 3. Registrazioni notturne di un individuo (maschio adulto) effettuate attraverso l'utilizzo del dispositivo Song Meter (L. Giussani).

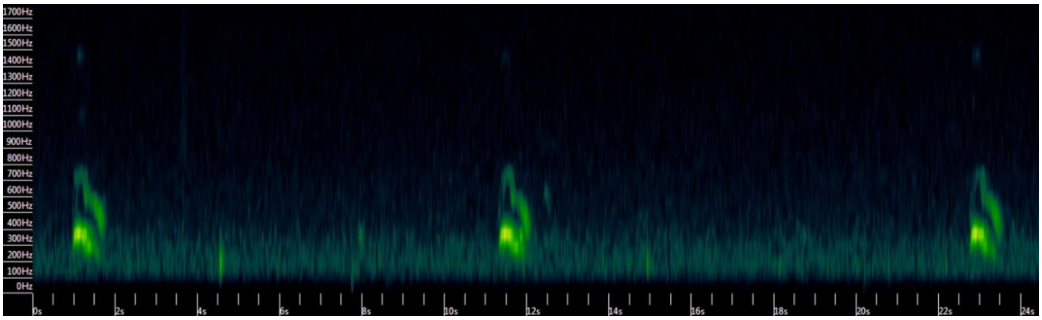


Figura 1. Sonogramma della registrazione di un individuo maschio adulto. © Luca Giussani

L'utilizzo del Song Meter si è rivelato utile anche per raccogliere ulteriori informazioni sull'attività di canto delle coppie di gufo reale presenti sul territorio, in particolare nei periodi dell'anno in cui questa è meno frequente ed intensa (da maggio a luglio), nonché dati sulla presenza e sull'attività canora di altre specie di strigiformi.



Foto 3. Il piumaggio mimetico rende difficile l'individuazione degli adulti sui loro posatoi diurni, anche in assenza di fogliame (14 marzo 2021). © Alvinio Ravasi



Foto 4. Due giovani di età stimata in 60 gg. ca. (11 luglio 2021). © Alvinio Ravasi

HABITAT E VARIABILI AMBIENTALI

Come riportato in letteratura il gufo reale è specie che, per insediarsi e riprodursi, seleziona specifici territori (Rigacci, 1993; Rassati, 2013; Sergio *et al*. 2004; Trotti, 2012) prevalentemente:

1. vicini ad aree aperte;
2. vicini a corsi o specchi d'acqua o in alternativa ad aree umide;
3. che presentino una maggior eterogeneità ambientale;
4. che siano, come riscontrato in alcuni casi, anche nei pressi di aree intensamente coltivate e urbanizzate e che offrano, quindi, una significativa presenza e quantità di prede sinantropiche.

Pertanto, nonostante il gufo reale dimostri ora di essere in grado anche di vivere tra gli edifici, nei pressi del contesto urbano, cibandosi di ratti, cornacchie e di animali domestici (Penteriani & Delgado, 2019) la pesante persecuzione subita in passato lo ha portato a selezionare zone poco o per niente accessibili all'uomo (ad esempio pareti rocciose verticali, zone di cava (cfr. Leo & Cappelli, 2007) e altri contesti che formano aree di roccia pressoché nuda con nicchie) per svolgere il proprio ciclo vitale. In Italia sono noti pochi casi di nidificazione al suolo es. in provincia di

Parma (Ravasini, 1996) e sulle Alpi Carniche, Friuli-Venezia Giulia (Rassati, 2002), mentre in tutti gli altri casi si tratta di nidificazioni più o meno elevate dal suolo in contesti con buona possibilità di procacciare risorse trofiche. Viene inoltre segnalata la preferenza per le pareti di maggiore lunghezza che si ritiene possano avere un effetto positivo sulla produttività della specie (Trotti, 2012).

La **Tabella 4** riporta i parametri rilevati per le pareti occupate dalla specie nell'area di studio:

	Sito A	Sito B	Sito C
Altitudine (m s.l.m.) (valore medio altitudine min. e max.)	393,5	544	245
Altezza (m) (sviluppo verticale max.)	67	290	80
Lunghezza (m) (sviluppo orizzontale max.)	250	500	110
Superficie (m^2)	16.750	72.500	8.800
Esposizione prevalente	SO	NE	SO

Tabella 4. Variabili ambientali riferite ai siti d'insediamento censiti nel corso della presente ricerca.

La vicinanza con specchi d'acqua caratterizza indubbiamente due siti su tre (B e C); infatti, nel raggio di poche centinaia di metri, vi sono per entrambi specchi d'acqua, mentre nei pressi dell'altro è presente uno stagno effimero. Anche la vicinanza con aree urbanizzate caratterizza i tre siti che vedono, sempre nel raggio di poche centinaia di metri, la presenza delle prime infrastrutture antropiche. Per quanto riguarda la geologia del territorio abbiamo verificato che le pareti selezionate sono composte da calcari e dolomie del Giurassico (2 siti) e da calcari e marne del Cretaceo (1 sito) (Danini, com. pers.).



Foto 5. Individuo adulto, probabilmente di sesso maschile, in fase di riposo al crepuscolo (10 giugno 2021). © Lorenzo Colombo

RELAZIONI INTERSPECIFICHE

La frequentazione di habitat rocciosi (anche cave a ridosso di ambienti antropizzati) porta la specie a occupare pareti di ridotte dimensioni, luoghi in cui le interazioni con altre specie possono essere più intense (Penteriani & Delgado, 2019). Durante la nostra ricerca abbiamo osservato interazioni tra il gufo reale e il corvo imperiale *Corvus corax*, la cornacchia grigia *Corvus cornix*, il nibbio bruno *Milvus migrans*, il falco pellegrino *Falco peregrinus* e lo sparviere *Accipiter nisus.*

I corvi imperiali sono ben noti per infastidire la nidificazione di gufo reale e possono rappresentare una minaccia sia per le uova, sia per i pulli. Inoltre, come altre specie, possono attingere alle prede immagazzinate dal gufo al nido (Penteriani & Delgado, 2019; Caula & Marotto, 2021). Il 23 febbraio 2020 (sito B) è stata osservata l'entrata di due corvi imperiali nella cavità nido del gufo mentre la femmina era in cova; la stessa è rimasta quasi impassibile e si è solo spostata a lato del nido, senza mostrare aggressività nei confronti degli intrusi. I corvi spostandosi in fondo alla cavità hanno prelevato solo dei semi o sassolini, ma nessun uovo; usciti dalla cavità la femmina si è rimessa in cova (Bertoncello, com. pers.).

Si sono anche osservate ripetute azioni di "mobbing" da parte sia della cornacchia grigia, sia del falco pellegrino (in orario diurno) verso il maschio adulto, il quale rimaneva immobile sul suo posatoio oppure, a fronte delle picchiate del falco pellegrino, si riparava per sottrarsi alle azioni di disturbo (Colombo, Bertoncello, com. pers.). Sono stati osservati tentativi di predazione dei pulli di gufo reale da parte del falco pellegrino e del nibbio bruno, in entrambi i casi i pulli sono stati in grado di difendersi assumendo la classica "posizione terrifica" anche se sempre sotto il controllo materno. In questi anni abbiamo anche osservato l'interazione tra falco pellegrino e gufo reale. Due dei tre siti (sito B e C), eletti a territorio dal gufo reale, erano precedentemente occupati dal pellegrino. Nel sito B il falco pellegrino, dopo un primo periodo di convivenza con il gufo reale (con quest'ultimo che utilizzava prevalentemente la porzione medio-bassa, al contrario del falco pellegrino, che utilizzava la porzione medio-alta della parete), si è successivamente spostato lungo lo stesso pendio, ricollocando il proprio nido a diverse centinaia di metri di distanza. Nel sito C, invece, per quanto è stato possibile osservare nel corso della stagione riproduttiva 2021, pare che il falco pellegrino abbia abbandonato la parete.

In letteratura è riportato come, nelle aree in cui il gufo reale si è insediato di recente, la produttività del falco pellegrino diminuisca soprattutto a causa della cattura di giovani al nido (Caula & Marotto, 2021) così come quella del nibbio bruno (Sergio *et al*. 2003). Si è inoltre osservato come, problemi di convivenza tra le due specie, possano facilmente insorgere sulle pareti più piccole, caratterizzate da un minore sviluppo orizzontale (Brambilla *et al.* 2006; 2010). Si ipotizza, quindi, che il possibile abbandono del sito C da parte del falco pellegrino sia stato determinato anche dalle limitate dimensioni della parete (vedi **Tabella. 4**).

Brambilla *et al.* (2010) riportano come le interazioni tra queste due specie possono variare anche in funzione delle caratteristiche dell'ambiente riproduttivo e della posizione del nido. Quindi probabilmente esistono delle dinamiche più complesse di un semplice atto predatorio di gufi reali su falchi pellegrini; infatti, ci sono diversi casi riportati in bibliografia, che mostrano la possibilità di una stretta convivenza (Penteriani & Delgado, 2019; Caula & Marotto, 2021). Anche lo sparviere è stato osservato compiere attività di mobbing nei confronti del gufo reale, poco prima del tramonto, durante il primo anno d'indagine.



Foto 6. Gufo reale immaturo. © Andrea Bertoncello

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

In relazione ai dati in nostro possesso, alla ricerca bibliografica e alle indagini effettuate, possiamo ritenere che sino all'anno 2015 le segnalazioni di gufo reale in provincia di Varese fossero riferite ad individui erratici che hanno fatto sosta nel territorio provinciale solo per un breve periodo di tempo. In seguito, dal 2016 al 2021, sono stati individuati 3 territori in cui è stato possibile accertare la nidificazione della specie. Non si esclude che la specie fosse presente anche negli anni immediatamente precedenti alla prima nidificazione accertata, tra il 2013 ed il 2015.

Infatti, in assenza di ricerche mirate, la sua presenza potrebbe essere passata inosservata, anche in funzione della difficoltà, riportata in letteratura (cfr. Caula & Marotto, 2021), che si riscontra a volte nel confermare l'insediamento e l'avvenuta nidificazione della specie, persino durante ricerche dedicate.

È probabile che il recente insediamento in provincia di Varese del gufo reale sia il risultato dell'espansione di popolazioni storicamente nidificanti in aree limitrofe, soprattutto per quanto riguarda il Cantone Ticino (Lardelli *et al*. 2017) e il Verbano Cusio Ossola (Bionda *et al*. 2006). Tale espansione potrebbe essere stata favorita anche dai cambiamenti climatici che hanno interessato la provincia di Varese con una diminuzione delle precipitazioni nevose e piovose che hanno caratterizzato gli ultimi anni (Centro Geofisico Prealpino, https://www.astrogeo.va.it/meteo/; consultato nel mese di agosto 2021).

Questi cambiamenti potrebbero, inoltre, favorire anche la produttività delle coppie insediate che, probabilmente, si

riproducono irregolarmente. Nel corso dei prossimi anni sarà possibile verificare se tale presenza potrà consolidarsi e crescere ulteriormente con l'occupazione di nuovi territori. Le minacce che potrebbero limitare o compromettere l'ulteriore crescita della popolazione sono il degrado degli ambienti agricoli, il disturbo presso i siti di riproduzione, l'elettrocuzione e la possibile collisione con cavi aerei (Penteriani, 1994; Ruggieri *et al*. 1996; Sergio *et al.* 2004), gli investimenti stradali e ferroviari, l'inquinamento delle reti idriche, come pure l'intossicazione da sostanze chimiche velenose (Bassi, 2015), tutte minacce per le quali è auspicabile valutare e proporre interventi di mitigazione, traendo esempio da aree già colonizzate dalla specie, nelle quali sono state sperimentate con esito positivo: per esempio in Valtellina, provincia di Sondrio (Bassi *et al.* 2010 e 2011) e Verbano-Cusio-Ossola (Caula & Marotto, 2021).

La natura del disturbo antropico si è inoltre modificata nel corso degli anni: da persecuzione diretta in passato, finalizzata ad eliminare la specie, a disturbo indiretto oggi, prodotto in particolare da alcune attività (ad esempio l'arrampicata sulle pareti, la fotografia naturalistica o gli spettacoli pirotecnici). A queste si sono aggiunte minacce nuove, determinate dalle attività del tempo libero: l'ambiente scenografico delle pareti rocciose, per esempio, attira anche gli spettacoli di "luci e suoni" che possono condurre all'abbandono del sito da parte dei nidificanti (Pradervand & Revaz, in Knaus *et al.* 2018).

Tali situazioni richiedono una sempre attenta attività di sorveglianza dei siti riproduttivi, condotta, possibilmente, in collaborazione con gli enti e gli organismi preposti.

RINGRAZIAMENTI

Enrico Bassi, Andrea Bertoncello, Alice e Cecilia Colombo, Juan M. Pérez-García, Gianluca Danini, Vincenzo Di Michele, Alison Parnell, Alvinio Ravasi, Guido Scattolini, Centro Geofisico Prealpino nella persona di Paolo Valisa, Davide Zaro e Iñigo Zuberogoitia. Il Maresciallo Andrea Carlini (Carabinieri Forestali) per la sorveglianza di un sito riproduttivo. Si desidera inoltre ringraziare tutti i soci del Gruppo Insubrico di Ornitologia (GIO) e in particolare quelli che hanno partecipato alle attività sul campo utili per la conduzione della presente ricerca o che comunque hanno fornito informazioni, dati e contributi utili: Franco Aresi, Marco Bergomi, Monica Carabella, Rino Carraro, Daniela Casola, Augusta Castiglioni, Silvio Colaone, Luciana D'Orazio, Davide Dall'Osto, Luca Nigro, Angelica Pentassuglia, Rosita Pigni, Fabio Saporetti, Consuelo Sartori, Marco Vaghi, Michele Viganò.

Una menzione ed un ricordo particolare vanno all'amico e socio del GIO Colin Parnell, che ci ha lasciati nel novembre del 2020, per il suo importante contributo alla ricerca.

BIBLIOGRAFIA

AEBISCHER A., 2008. Dispersione dei giovani e mortalità del Gufo reale *Bubo bubo* in Svizzera. Ficedula n° 40.

ALETTI R. & CARABELLA M., (a cura di), 2015, *Check–list degli uccelli della provincia di Varese – Lista completa commentata e illustrata*, Quaderni del Gruppo Insubrico di Ornitologia, 2/2015.

ALETTI R., 2021 – Lista degli Uccelli della provincia di Varese aggiornata al 2020. Gruppo Insubrico di Ornitologia. https://gruppoinsubrico.com/hotspot-e-avifauna/

ASS. METEO NETWORK ODV, http://my.meteonetwork.it/station/lmb024/stazione; consultato ad agosto 2021.

BASSI E., BIONDA R., TROTTI P., FOLATTI M. & FERLONI M. 2010. Interventi di tutela dell'avifauna tramite la messa in sicurezza di linee elettriche: il caso del Gufo reale (*Bubo bubo*) in provincia di Sondrio. Secondo workshop sulle ricerche naturalistiche in provincia di Sondrio, Morbegno. Museo Civico di Storia naturale, 23 ottobre.

BASSI E., BIONDA R., TROTTI P., FOLATTI, M.G. & FERLONI, M. 2011. Mitigazione dell'impatto delle linee elettriche per la conservazione del Gufo reale *Bubo bubo* in provincia di Sondrio. Atti del XVI Convegno Italiano di Ornitologia, Avocetta: 283-285.

BASSI E. 2012. Monitoraggio dell'avifauna. In BRAMBILLA M., BASSI E., BERGERO V., BOGLIANI G., CASALE F., CHEMOLLO M., CROVETTO G. M., FALCO R., LONGONI V., NEGRI I., REGINATO F. E VITULANO S. (eds.), 2012. Piano di monitoraggio dei Vertebrati terrestri di interesse comunitario (Direttive 2009/147/EC e 92/43/CEE) in Lombardia. Fondazione Lombardia per l'Ambiente e Regione Lombardia.

BASSI E. 2015. Gufo reale, pp. 163-165. In: BASSI E., CAIRO E., R. FACOETTI R., ROTA R. (a cura di). Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Bergamo. Rivista del Museo Civico di Scienze Naturali "E. Caffi", Bergamo, 28. Edizioni Belvedere, Latina. 600 pp.

BIANCHI E., MARTIRE L., BIANCHI A. 1973 - Gli uccelli della provincia di Varese (Lombardia) Estratto da Riv. Ital. Orn. Editrice Succ. Fusi, Pavia.

BIONDA R., BORDIGNON L. (Eds), 2006. Atlante degli uccelli nidificanti del Verbano Cusio Ossola. Quad. Nat. Paes. VCO, 6. Provincia del VCO, Verbania.

BIRDLIFE INTERNATIONAL (2021) European Red List of Birds. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

BRAMBILLA M., BASSI E., CECI C., RUBOLINI D., 2010. Enviromental factors affecting patterns of distribution and co-occurrence of two competing raptor species. Ibis 152: 310-322.

BRAMBILLA M., BAZZI G., ILAHIANE L., BERGERO V., BORGHETTI C., FALCO R., 2018. D.3 Programma di monitoraggio scientifico della rete Natura 2000 in Lombardia – Avifauna. Fondazione Lombarda per l'Ambiente, LIFE14 IPE IT 018 GESTIRE2020 – Nature Integrated Management to 2020.

BRAMBILLA M., RUBOLINI D., GUIDALI F., 2006. Eagle Owl *Bubo bubo* proximity can lower productivity of cliff-nesting Peregrines *Falco peregrinus*. Ornis Fennica 83:20-26.

BRESSAN P. & COLOMBO L. 2015. Una specie in attesa di conferme: il Gufo reale. In Aletti R. & Carabella M., (a cura di). *Check–list degli uccelli della provincia di Varese – Lista completa commentata e illustrata*, Quaderni del Gruppo Insubrico di Ornitologia, 2/2015.

BRICHETTI P. & FRACASSO G., 2018. The birds of Italy. Vol. 2 Pteroclidae-Locustellidae. Edizioni Belvedere, Latina.

CASALE F., RIGAMONTI E., RICCI M., BERGAMASCHI L., CENNAMO R., GARANZINI A., MOSTINI L., RE A., TONINELLI V., FASOLA M., 2017. Gli Uccelli della provincia di Novara (Piemonte, Italia): distribuzione, abbondanza e stato di conservazione. Rivista Italiana di Ornitologia – Research in Ornithology 87 (1): 3-79.

CAULA B. & MAROTTO P., 2021. Il Gufo reale *Bubo bubo* in Piemonte e Valle d'Aosta. Tichodroma - Monografie del Gruppo Piemontese Studi Ornitologici "F.A. Bonelli" Onlus. Numero 10 – Maggio 2021.

CENTRO GEOFISICO PREALPINO, https://www.astrogeo.va.it/meteo/; consultato nel mese di agosto 2021.

GAGLIARDI A., GUENZANI W., PREATONI D. G., SAPORETTI F., TOSI G., 2007 (a cura di). Atlante Ornitologico Georeferenziato della provincia di Varese. Uccelli nidificanti 2003-2005. Provincia di Varese; Civico Museo Insubrico di Storia Naturale di Induno Olona; Università degli Studi dell'Insubria, sede di Varese: 295 pp.

GUENZANI W. & SAPORETTI F., 1988. Atlante degli uccelli nidificanti in Provincia di Varese (Lombardia) 1983 - 1987.

Edizioni LATIVA.

GUSTIN M., NARDELLI R., BRICHETTI P., BATTISTONI A., RONDININI C., TEOFILI C., (a cura di) 2019. Lista Rossa IUCN degli uccelli nidificanti in Italia 2019. Comitato Italiano IUCN e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma.

JENNY D. 2018. Gufo reale. In KNAUS P. ANTONIAZZA S., WECHSLER S., GUÉLAT J., KÉRY M., STREBEL N., SATTLER T. (2018): Atlante degli uccelli nidificanti in Svizzera 2013–2016. Distribuzione ed evoluzione degli effettivi degli uccelli in Svizzera e nel Liechtenstein. Stazione ornitologica svizzera, Sempach. 648 pp.

LARDELLI R. & ZBINDEN N., 2017. Il Gufo reale *Bubo bubo* in Ticino: Confronto tra tre censimenti (1987-1989, 2009-2011, 2013-2016) Ficedula n.51: 25-51.

LEO R. & CAPELLI S. 2007. Accertata nidificazione di Gufo reale (Bubo bubo) in una cava in Comune di Rezzato (Brescia, Italia). Natura Bresciana 35: 185.

OGGIONI V. & VERCESI P. L., 1990. Conoscere e leggere la geologia delle aree protette insubriche. Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate.

PENTERIANI V. & PINCHERA F. 1992. Il metodo del playback e dell'ascolto sistematico nel censimento di una popolazione di Gufo reale. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina 16: 385-388.

PENTERIANI V. 1994. L'elettrocuzione come fattore limitante per il Gufo reale Bubo bubo in Abruzzo. Atti Mus. reg. Sci. nat. Torino: 543.

PENTERIANI V., 1996. Il Gufo reale. Calderini Edagricole, Bologna.

PENTERIANI V. & DELGADO M., 2019. The Eagle Owl. T & AD Poyser, London.

PRADERVAND J. N. & REVAZ E., 2018. Le pareti rocciose, rifugi spettacolari e preziosi. In KNAUS P. ANTONIAZZA S., WECHSLER S., GUÉLAT J., KÉRY M., STREBEL N., SATTLER T. (2018): Atlante degli uccelli nidificanti in Svizzera 2013–2016. Distribuzione ed evoluzione degli effettivi degli uccelli in Svizzera e nel Liechtenstein. Stazione ornitologica svizzera, Sempach. 648 pp.

PROVINCIA DI VARESE, 2012. Revisione/rielaborazione del Piano Faunistico-venatorio del territorio della Provincia di Varese. Assessorato alle politiche per l'Agricoltura e Gestione Faunistica – Commercio, Varese.

PROVINCIA DI VARESE. http://www.vareselandoftourism.com/Home; consultato ad agosto 2021.

RASSATI G. 2002. Nidificazione al suolo di Gufo reale (Bubo bubo) nel Canale d'Incaroio (Alpi Carniche, Friuli-Venezia Giulia). Uccelli d'Italia 27: 36-38.

RASSATI G. 2013. Distribution and abundance of the Eagle Owl Bubo bubo in Carnia, Canal del Ferro and Valcanale (Eastern Alps, Friuli Venezia Giulia, NE Italy). Pp. 305-310. In Mezzavilla F. & Scarton F. (a cura di), Quaderni Faunistici n. 3, II Convegno Italiano Rapaci Diurni e Notturni. Associazione Faunisti Veneti.

RAVASINI M., 1996. L'avifauna nidificante nella provincia di Parma: 1980-1995. Editoria Tipolitotecnica.

REALINI G., 1982. Uccelli nidificanti in provincia di Varese. Regione Lombardia – Settore Agricoltura, foreste, servizio caccia e pesca. Grafiche Alma Milano.

RIGACCI L. 1993. Il Gufo reale in Toscana. Studio per la reintroduzione. Serie Scientifica WWF Toscana N. 1: 1-96.

RUGGIERI L., MANFREDO I. & BLONDIN M. 1996. The importance of electrical lines as a cause of mortality of the Eagle Owl (Bubo bubo) in the North-Western Alps (Val d'Aosta-Italy). Abstracts II Intern. Conference on Raptor. Raptor Research Foundation e Università di Urbino: 8-9.

SERGIO F., MARCHESI L. & PEDRINI P. 2003. Spatial refugia and the coexistence of a diurnal raptor with its intraguild owl predator. J. Anim. Ecol. 72: 232-245.

SERGIO F., MARCHESI L., PEDRINI P., FERRER M. & PENTERIANI V. 2004. Electrocution alters the distribution and density of a top predator, the eagle owl, Bubo bubo. J. Appl. Ecol.: 41: 836-845.

TROTTI P., 2012. Selezione del territorio di nidificazione e biologia riproduttiva del Gufo reale (*Bubo bubo*) nelle Alpi e Prealpi Lombarde. Tesi di laurea, anno accademico 2011/12.